

TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUE
Thème : Équations Dimensionnelles

Partie A : Évaluation des Ressources (24 points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

1. Définir :
 - a) Analyse dimensionnelle.
 - b) Grandeur sans dimension.
2. Répondre par vrai ou faux :
 - a) La dimension d'une force est $[M][L][T]^{-2}$
 - b) Une équation est homogène si ses deux membres ont des dimensions différentes.
 - c) L'angle en radians est une grandeur sans dimension.
3. Donner les dimensions des grandeurs suivantes :
 - a) Pression
 - b) Énergie cinétique.
 - c) Puissance électrique.
4. Expliquer pourquoi la somme de deux termes n'est possible que s'ils ont la même dimension.
5. Donner les sept unités de base du système international avec leurs symboles
6. La période T d'un pendule simple est donnée par $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.
 - a) Déterminer la dimension de T .
 - b) Montrer que cette formule est homogène.
7. La constante des gaz parfaits R est définie par $PV=nRT$.
 - a) Déterminer la dimension de R .
 - b) En déduire son unité SI.
8. Pourquoi l'analyse dimensionnelle est-elle importante en physique ?

Exercice 2 : Application des Savoirs (8 points)

1. QCM : Choisir la bonne réponse parmi les propositions suivantes :
 - a) La dimension de la constante gravitationnelle G dans la relation $F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$ est :
 - i) $[M]^{-1}[L]^3[T]^{-2}$
 - ii) $[M][L]^2[T]^{-3}$
 - iii) $[M][L][T]^{-1}$
 - b) L'équation aux dimensions de la résistance électrique est :
 - i) $[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$
 - ii) $[M][L][T]^{-1}[I]^{-1}$
 - iii) $[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-1}$
2. Vérifier l'homogénéité de la formule donnant la pression hydrostatique : $P=\rho gh$, où P est la pression, ρ la masse volumique, g l'accélération de la pesanteur, et h la hauteur.
3. Un condensateur plan possède une capacité C définie par : $C = \epsilon_0 \frac{d}{S}$, où ϵ_0 est la permittivité du vide, S la surface des armatures, et d la distance entre elles.
 - a) Déterminer la dimension de ϵ_0 .
 - b) En déduire son unité SI.
4. La puissance électrique est donnée par : $P=UI$, où U est la tension et I l'intensité du courant.
 - a) Déterminer la dimension de P .
 - b) Vérifier l'homogénéité de cette formule.
5. La force électrostatique entre deux charges est donnée par : $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, où k est la constante de Coulomb, q_1 et q_2 les charges, et r la distance entre elles.

- a) Déterminer la dimension de k .
- b) Vérifier l'homogénéité de cette formule.

Exercice 3 : Utilisation des Savoirs (8 points)

1. Condensateur plan

Un condensateur plan possède deux armatures de surface S chacune, séparées par un diélectrique d'épaisseur e . Lorsqu'il est soumis à une tension continue U , il se charge, et chaque armature porte une charge Q en valeur absolue.

- a) Donner l'expression de la capacité C du condensateur en fonction de ϵ_0 , S , et e .
- b) Déterminer la nature du diélectrique utilisé dans ce condensateur. Justifier votre réponse.

2. Analyse dimensionnelle appliquée

La force de frottement visqueux $\mathbf{f}$ est liée au coefficient de frottement visqueux α par la relation $\mathbf{f} = \alpha \mathbf{mv}$, où m est la masse d'un objet et v sa vitesse.

- a) Montrer que α est homogène à une fréquence.
- b) En déduire son unité SI.

3. Champ électrique

La tension U aux bornes d'un condensateur plan est liée au champ électrique E par la relation $U = Ed$, où d est la distance entre les armatures.

- a) Déterminer la dimension de E .
- b) Calculer la valeur de E si $U = 24\text{V}$ et $d = 0,15\text{mm}$.

Partie B : Évaluation des Compétences (16 points)

Situation 1 : Déterminer la masse volumique d'un liquide inconnu (8 points)

Un élève de Terminale D souhaite déterminer la masse volumique ρ d'un liquide inconnu. Pour cela, il utilise un dynamomètre pour mesurer le poids apparent Pa d'un solide de forme sphérique immergé dans ce liquide. Les données expérimentales sont les suivantes :

- Poids du solide dans l'air : $P = 5,0\text{N}$
- Poids apparent du solide dans le liquide : $Pa = 4,2\text{N}$
- Volume du solide : $V = 100\text{cm}^3$
- Accélération de la pesanteur : $g = 9,8\text{m/s}^2$

Tache : Identifier le liquide

On donne des valeurs suivantes (en kg/m^3) :

- Eau : 1000
- Huile : 920
- Glycérine : 1260

Situation Problème : La Sécurité Routière et l'Énergie Cinétique

Contexte :

La sécurité routière est un enjeu majeur. Les accidents de la route peuvent avoir des conséquences graves, et il est crucial de comprendre les facteurs qui influencent la violence d'un choc. L'énergie cinétique d'un véhicule est l'un de ces facteurs. Elle dépend de la masse du véhicule et de sa vitesse. Les ingénieurs et les experts en sécurité routière utilisent l'analyse dimensionnelle pour vérifier la cohérence des formules qu'ils utilisent et pour mieux comprendre les relations entre les différentes grandeurs physiques.

Tâche : Analyser l'Équation de l'Énergie Cinétique et ses Implications

On te demande d'analyser l'équation de l'énergie cinétique et d'expliquer comment elle influence la sécurité routière.